

Experiência Prática 3

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Sistema de Gestão para Clínica Veterinária “ Pet Vida Boa ”

2. Descrição do Minimundo

O Sistema de Gestão para Clínica Veterinária "Pet Vida Boa" é uma solução desenvolvida para organizar e otimizar os processos internos da clínica. O sistema busca reduzir falhas humanas, centralizar informações e agilizar o atendimento ao cliente.

A proposta é oferecer uma plataforma simples, moderna e completa que facilite a rotina dos profissionais da clínica, garantindo um serviço mais rápido, seguro e de melhor qualidade para os animais e seus tutores.

3.Entregáveis

- Documento do Minimundo
- Modelo Conceitual (DER/MER)
- Modelo Lógico

3.1. Verificação: Primeira Forma Normal (1FN)

Entidade / Tabela: TUTOR

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Cada célula contém apenas um único valor (valor atômico).	☒		
2. A tabela não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	☒		
3. Não existem grupos de colunas repetidas (ex.: Telefone1, Telefone2).	☒		
4. Cada linha é única e identificada por chave primária.	☒		
5. Valores de cada coluna são do mesmo tipo.	☒		
6. Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	☒		

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
7. A ordem das linhas não altera interpretação dos dados.	☒		
8. A ordem das colunas não altera significado dos dados.	☒		
9. Existe uma chave primária definida.	☒		
10. A estrutura evita campos multivalorados.	☒		

Entidade / Tabela: ANIMAL

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Cada célula contém apenas um único valor (valor atômico).	☒		
2. A tabela não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	☒		
3. Não existem grupos de colunas repetidas (ex.: Telefone1, Telefone2).	☒		
4. Cada linha é única e identificada por chave primária.	☒		
5. Valores de cada coluna são do mesmo tipo.	☒		
6. Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	☒		
7. A ordem das linhas não altera interpretação dos dados.	☒		
8. A ordem das colunas não altera significado dos dados.	☒		
9. Existe uma chave primária definida.	☒		
10. A estrutura evita campos multivalorados.	☒		

Entidade / Tabela: VETERINARIO

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Cada célula contém apenas um único valor (valor atômico).	☒		

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
2. A tabela não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	☒		
3. Não existem grupos de colunas repetidas (ex.: Telefone1, Telefone2).	☒		
4. Cada linha é única e identificada por chave primária.	☒		
5. Valores de cada coluna são do mesmo tipo.	☒		
6. Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	☒		
7. A ordem das linhas não altera interpretação dos dados.	☒		
8. A ordem das colunas não altera significado dos dados.	☒		
9. Existe uma chave primária definida.	☒		
10. A estrutura evita campos multivalorados.	☒		

Entidade / Tabela: ATENDIMENTO

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Cada célula contém apenas um único valor (valor atômico).	☒		
2. A tabela não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	☒		
3. Não existem grupos de colunas repetidas (ex.: Telefone1, Telefone2).	☒		
4. Cada linha é única e identificada por chave primária.	☒		
5. Valores de cada coluna são do mesmo tipo.	☒		
6. Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	☒		
7. A ordem das linhas não altera interpretação dos dados.	☒		
8. A ordem das colunas não altera significado dos dados.	☒		
9. Existe uma chave primária definida.	☒		
10. A estrutura evita campos multivalorados.	☒		

Entidade / Tabela: CONSULTA

(Possível ponto de atenção: coluna “procedimento” pode ser interpretada como multivalorada)

Observação:

Se cada consulta puder ter vários procedimentos, o ideal é uma Tabela PROCEDIMENTO

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Cada célula contém apenas um único valor (valor atômico).	☒		
2. A tabela não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.		☒	(se “procedimento” representar lista)
3. Não existem grupos de colunas repetidas (ex.: Telefone1, Telefone2).	☒		
4. Cada linha é única e identificada por chave primária.	☒		
5. Valores de cada coluna são do mesmo tipo.	☒		
6. Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.		☒	(procedimento pode exigir decomposição)
7. A ordem das linhas não altera interpretação dos dados.	☒		
8. A ordem das colunas não altera significado dos dados.	☒		
9. Existe uma chave primária definida.	☒		
10. A estrutura evita campos multivalorados.		☒	(depende do uso do campo)
separada (que você já possui no minimundo). Então sua 1FN fica <i>quase perfeita</i> , mas “Atende Parcialmente” é a resposta técnica correta.			

Entidade / Tabela: EXAME

(Tudo atende, mas dependendo do formato de “resultado”, pode variar)

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Cada célula contém apenas um único valor (valor atômico).	☒		
2. A tabela não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.		☒	<i>(se resultado contiver múltiplos valores laboratoriais)</i>
3. Não existem grupos de colunas repetidas (ex.: Telefone1, Telefone2).	☒		
4. Cada linha é única e identificada por chave primária.	☒		
5. Valores de cada coluna são do mesmo tipo.	☒		
6. Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.		☒	<i>(caso o resultado seja um texto composto)</i>
7. A ordem das linhas não altera interpretação dos dados.	☒		
8. A ordem das colunas não altera significado dos dados.	☒		
9. Existe uma chave primária definida.	☒		
10. A estrutura evita campos multivalorados.		☒	

Observação: muitos sistemas guardam valores de exame em formato estruturado (ex.: hemácias, leucócitos, plaquetas). Se você coloca tudo em uma única coluna “resultado”, vira não atômico.

Entidade / Tabela: TRATAMENTO

(Pode atender totalmente dependendo do sistema)

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Cada célula contém apenas um único valor (valor atômico).	☒		
2. A tabela não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	☒		
3. Não existem grupos de colunas repetidas	☒		

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
(ex.: Telefone1, Telefone2).			
4. Cada linha é única e identificada por chave primária.	☒		
5. Valores de cada coluna são do mesmo tipo.	☒		
6. Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	☒		
7. A ordem das linhas não altera interpretação dos dados.	☒		
8. A ordem das colunas não altera significado dos dados.	☒		
9. Existe uma chave primária definida.	☒		
10. A estrutura evita campos multivalorados.	☒		

Aqui geralmente não há problemas de 1FN, pois cada tratamento possui medicamento, dosagem e duração — tudo atômico.

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: Animal

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1. A tabela está em conformidade com a 1FN.	☒			
2. Se possui chave primária simples, atende à 2FN.	☒			
3. Possui chave primária composta.			☒	
4. Atributos dependem da chave primária como um todo.	☒			
5. Não há dependência de parte da chave (pois não há chave composta).				☒
6. Coluna não-chave depender de parte da chave não se aplica.				☒
7. Não há redundância causada por componente parcial da chave.				☒
8. Todas as colunas descrevem o objeto identificado pela chave.	☒			

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
9. Remover parte da chave quebraria dependências.				☒
10. Evita anomalias de dependências parciais.	☒			

Entidade / Tabela: Tutor

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1. A tabela está em conformidade com a 1FN.	☒			
2. Se possui chave primária simples, atende à 2FN.	☒			
3. Possui chave primária composta.			☒	
4. Atributos dependem da chave primária como um todo.	☒			
5. Não há dependência de parte da chave (pois não há chave composta).				☒
6. Coluna não-chave depender de parte da chave não se aplica.				☒
7. Não há redundância causada por componente parcial da chave.				☒
8. Todas as colunas descrevem o objeto identificado pela chave.	☒			
9. Remover parte da chave quebraria dependências.				☒
10. Evita anomalias de dependências parciais.	☒			

Entidade / Tabela: Veterinário

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1. A tabela está em conformidade com a 1FN.	☒			
2. Se possui chave primária simples, atende à 2FN.	☒			
3. Possui chave primária composta.			☒	
4. Atributos dependem da chave primária como um todo.	☒			

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
5. Não há dependência de parte da chave (pois não há chave composta).				☒
6. Coluna não-chave depender de parte da chave não se aplica.				☒
7. Não há redundância causada por componente parcial da chave.				☒
8. Todas as colunas descrevem o objeto identificado pela chave.	☒			
9. Remover parte da chave quebraria dependências.				☒
10. Evita anomalias de dependências parciais.	☒			

Entidade / Tabela: Atendimento

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1. A tabela está em conformidade com a 1FN.	☒			
2. Se possui chave primária simples, atende à 2FN.	☒			
3. Possui chave primária composta.			☒	
4. Atributos dependem da chave primária como um todo.	☒			
5. Não há dependência de parte da chave (pois não há chave composta).				☒
6. Coluna não-chave depender de parte da chave não se aplica.				☒
7. Não há redundância causada por componente parcial da chave.				☒
8. Todas as colunas descrevem o objeto identificado pela chave.	☒			
9. Remover parte da chave quebraria dependências.				☒
10. Evita anomalias de dependências parciais.	☒			

Entidade / Tabela: Exame

Justificativa rápida:

- Chave primária simples (ID_Exame).
- Sem dependência parcial. → **Atende 2FN.**

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1. A tabela está em conformidade com a 1FN.	☒			
2. Se possui chave primária simples, atende à 2FN.	☒			
3. Possui chave primária composta.			☒	
4. Atributos dependem da chave primária como um todo.	☒			
5. Não há dependência de parte da chave (pois não há chave composta).				☒
6. Coluna não-chave depender de parte da chave não se aplica.				☒
7. Não há redundância causada por componente parcial da chave.				☒
8. Todas as colunas descrevem o objeto identificado pela chave.	☒			
9. Remover parte da chave quebraria dependências.				☒
10. Evita anomalias de dependências parciais.	☒			

Entidade / Tabela: Tratamento

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1. A tabela está em conformidade com a 1FN.	☒			
2. Se possui chave primária simples, atende à 2FN.	☒			
3. Possui chave primária composta.			☒	
4. Atributos dependem da chave primária como um todo.	☒			
5. Não há dependência de parte da chave (pois não há chave composta).				☒

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
6. Coluna não-chave depender de parte da chave não se aplica.				☒
7. Não há redundância causada por componente parcial da chave.				☒
8. Todas as colunas descrevem o objeto identificado pela chave.	☒			
9. Remover parte da chave quebraria dependências.				☒
10. Evita anomalias de dependências parciais.	☒			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: Animal

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Atende à 2FN.	☒		
2. Não há dependência entre atributos não-chave.	☒		
3. Não existem dependências transitivas.	☒		
4. Todas as colunas dependem somente da chave primária.	☒		
5. Não há atributos que pertencem a outra entidade.	☒		
6. Não há necessidade de alterar outros atributos ao mudar um não-chave.	☒		
7. Cada atributo descreve apenas a chave.	☒		
8. Não há redundância causada por dependências transitivas.	☒		
9. Inserção não depende de outro atributo não-chave.	☒		
10. Evita anomalias de atualização/inserção/exclusão.	☒		

Entidade / Tabela: Tutor

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Atende à 2FN.	☒		
2. Não há dependência entre atributos não-chave.	☒		
3. Não existem dependências transitivas.	☒		
4. Todas as colunas dependem somente da chave primária.	☒		
5. Não há atributos que pertencem a outra entidade.	☒		
6. Não há necessidade de alterar outros atributos ao mudar um não-chave.	☒		
7. Cada atributo descreve apenas a chave.	☒		
8. Não há redundância causada por dependências transitivas.	☒		
9. Inserção não depende de outro atributo não-chave.	☒		
10. Evita anomalias de atualização/inserção/exclusão.	☒		

Entidade / Tabela: Veterinário

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Atende à 2FN.	☒		
2. Não há dependência entre atributos não-chave.	☒		
3. Não existem dependências transitivas.	☒		
4. Todas as colunas dependem somente da chave primária.	☒		
5. Não há atributos que pertencem a outra entidade.	☒		
6. Não há necessidade de alterar outros atributos ao mudar um não-chave.	☒		
7. Cada atributo descreve apenas a chave.	☒		
8. Não há redundância causada por dependências transitivas.	☒		
9. Inserção não depende de outro atributo não-chave.	☒		
10. Evita anomalias de atualização/inserção/exclusão.	☒		

Entidade / Tabela: Atendimento

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Atende à 2FN.	☒		
2. Não há dependência entre atributos não-chave.	☒		
3. Não existem dependências transitivas.	☒		
4. Todas as colunas dependem somente da chave primária.	☒		
5. Não há atributos que pertencem a outra entidade.	☒		
6. Não há necessidade de alterar outros atributos ao mudar um não-chave.	☒		
7. Cada atributo descreve apenas a chave.	☒		
8. Não há redundância causada por dependências transitivas.	☒		
9. Inserção não depende de outro atributo não-chave.	☒		
10. Evita anomalias de atualização/inserção/exclusão.	☒		

Entidade / Tabela: Exame

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Atende à 2FN.	☒		
2. Não há dependência entre atributos não-chave.	☒		
3. Não existem dependências transitivas.	☒		
4. Todas as colunas dependem somente da chave primária.	☒		
5. Não há atributos que pertencem a outra entidade.	☒		
6. Não há necessidade de alterar outros atributos ao mudar um não-chave.	☒		
7. Cada atributo descreve apenas a chave.	☒		
8. Não há redundância causada por dependências transitivas.	☒		
9. Inserção não depende de outro atributo não-chave.	☒		
10. Evita anomalias de atualização/inserção/exclusão.	☒		

Entidade / Tabela: Tratamento

Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1. Atende à 2FN.	☒		
2. Não há dependência entre atributos não-chave.	☒		
3. Não existem dependências transitivas.	☒		
4. Todas as colunas dependem somente da chave primária.	☒		
5. Não há atributos que pertencem a outra entidade.	☒		
6. Não há necessidade de alterar outros atributos ao mudar um não-chave.	☒		
7. Cada atributo descreve apenas a chave.	☒		
8. Não há redundância causada por dependências transitivas.	☒		
9. Inserção não depende de outro atributo não-chave.	☒		
10. Evita anomalias de atualização/inserção/exclusão.	☒		

